

Laudo Técnico de Inspeção de Pulverizador

Inspeção Espacial por Método Manual de Proveta

Produtor: Júnior Berlanda	Fazenda: Faz Rabecine	Localização: Alta floresta - MT	Data Inspeção: 12/06/2026
Pulverizador: Jacto 2500	Largura Barra: 30 metros (87 bicos)	Ponta Aferida: leque inducao	Responsável Técnico: EAND003

Indicadores Gerais de Desempenho

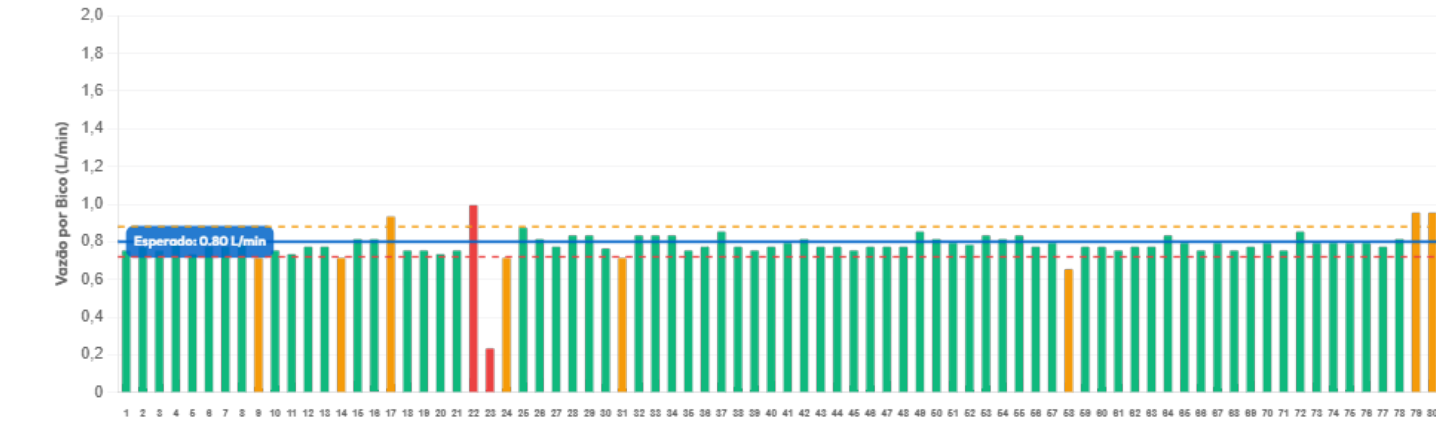
BICOS AVALIADOS 87 / 87		COEF. VARIAÇÃO (CV) 10.1%		VEREDITO GERAL APROVADO COM RESSALVAS	
VAZÃO NOMINAL ESPERADA 0.80 L/min		VAZÃO MÉDIA REAL 0.79 L/min		TAXA CALDA ALVO 75 L/ha	
TAXA MÉDIA APLICADA 90.7 L/ha		PONTAS OK (DENTRO DA TOLERÂNCIA) 76		PONTAS ABAIXO (OBSTRUÇÃO LEVE) 5	
PONTAS ACIMA (DESGASTE LEVE) 4		PONTAS CRÍTICAS (SUBSTITUIR/LIMPAR) 2			

Entendendo os Critérios do Veredito Técnico

Para garantir uma pulverização de alta eficácia agrícola e econômica, a classificação de desempenho da barra é avaliada por critérios técnicos rigorosos baseados na engenharia de aplicação: 1. Coeficiente de Variação (CV%): Mede a <i>uniformidade relativa</i> de vazão ao longo da barra física (o desvio-padrão amostral em relação à média geral). - CV até 10%: Excelente uniformidade entre as pontas. - CV de 10.1% a 15%: Uniformidade limite (ressalvas/atenção). - CV acima de 15%: Severa desuniformidade mecânica (reprovado).	2. Desvio Hidráulico da Vazão Alvo: Mede se a vazão média real dos bicos corresponde à vazão nominal esperada para a aplicação (alvo calibrado). ⚠ Nota Crítica: Mesmo que o CV seja baixo (bicos aplicando volumes muito parecidos entre si), o pulverizador será reprovado se houver pontas críticas operando muito fora da tolerância nominal de vazão esperada (obstrução/entupimento severo ou desgaste severo das pontas). Isso evita subdosagens sistemáticas (falha de controle químico) ou sobredosagens (fitotoxicidade e desperdício de calda).
--	--

Conclusão Técnica da Barra: ⚠ ****Atenção (Aprovado com Ressalvas):**** A barra opera em faixa limítrofe. O Coeficiente de Variação está em ****10.1%**** (faixa de atenção entre 10% e 15%), indicando pequenas oscilações de fluxo. existem ****9 bicos com desvio leve**** de vazão (desgaste ou obstrução leve). Recomenda-se realizar a limpeza dos bicos e dos filtros individuais assinalados antes da próxima aplicação.

Perfil de Desvio Espacial dos Bicos (Tolerância: 10%)



Representação Espacial da Barra

Distribuição visual das inconformidades na barra física do pulverizador:



 Simulação de Perda Financeira / Desperdício

Cálculo estimado do prejuízo econômico causado pela desuniformidade mecânica das pontas na área prevista. Aplicações incorretas geram **desperdício de produto** (sobredosagem) e **risco severo de escapes de pragas** (subdosagem).

DESPERDÍCIO DIRETO (SOBREDOSAGEM)

R\$ 258,62

RISCO DE ESCAPE / QUEBRA EFEITO (SUBDOSAGEM)

R\$ 581,90

PREJUÍZO TOTAL ESTIMADO

R\$ 840,52

 Relação dos Valores & Memória de Cálculo Agrônômica:

1. Desperdício Direto (Sobredosagem): Ocorre nos bicos que aplicam acima da tolerância (\$> +10(%\$). Representa o custo do defensivo pulverizado em excesso e jogado fora.

Fórmula: Desvio Acima (%) × Custo Calda (R\$/ha) × Área (ha)

2. Risco de Escape (Subdosagem): Ocorre nos bicos entupidos/obstruídos (\$< -10(%\$). A dose insuficiente não atinge o limite letal de controle. A quebra de rendimento estimada (ex: 10%) é aplicada sobre a área proporcionalmente afetada pelas pontas defeituosas.

Fórmula: Desvio Abaixo (%) × Valor Safra (R\$/ha) × Risco Escape (%) × Área (ha)

 Parâmetros Utilizados: Área Total: 250 ha Custo Calda: R\$ 200,00/ha Faturamento Safra: R\$ 3.000,00/ha Quebra de Eficácia: 10% da área

 Planilha Detalhada Bico a Bico

Nº	VOLUME (ML)	TEMPO	MEDIDO (L/MIN)	ESPERADO (L/MIN)	DESVIO %	TAXA REAL (L/HA)	STATUS	AÇÃO RECOMENDADA
01	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	86.9	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
02	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
03	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	86.9	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
04	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	91.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
05	370 mL	30s	0.74	0.80	-7.5%	84.6	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
06	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
07	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
08	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	91.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
09	360 mL	30s	0.72	0.80	-10.0%	82.3	ABAIXO	Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico.
10	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	86.9	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
11	370 mL	30s	0.74	0.80	-7.5%	84.6	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
12	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
13	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
14	360 mL	30s	0.72	0.80	-10.0%	82.3	ABAIXO	Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico.
15	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	93.7	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
16	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	93.7	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
17	470 mL	30s	0.94	0.80	+17.5%	107.4	ACIMA	Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas desuniformes.
18	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	86.9	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
19	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	86.9	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
20	370 mL	30s	0.74	0.80	-7.5%	84.6	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
21	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	86.9	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
22	500 mL	30s	1.00	0.80	+25.0%	114.3	CRITICO ACIMA	⚠ Substituir imediatamente a ponta. Risco crítico de desperdício severo de defensivo e fitotoxicidade.
23	120 mL	30s	0.24	0.80	-70.0%	27.4	CRITICO ABAIXO	⚠ Substituir ou efetuar desobstrução urgente da ponta e verificar vazão da linha da seção.
24	360 mL	30s	0.72	0.80	-10.0%	82.3	ABAIXO	Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico.
25	440 mL	30s	0.88	0.80	+10.0%	100.6	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
26	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	93.7	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
27	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
28	420 mL	30s	0.84	0.80	+5.0%	96.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
29	420 mL	30s	0.84	0.80	+5.0%	96.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
30	385 mL	30s	0.77	0.80	-3.8%	88.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
31	360 mL	30s	0.72	0.80	-10.0%	82.3	ABAIXO	Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico.
32	420 mL	30s	0.84	0.80	+5.0%	96.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
33	420 mL	30s	0.84	0.80	+5.0%	96.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.

Nº	VOLUME (ML)	TEMPO	MEDIDO (L/MIN)	ESPERADO (L/MIN)	DESVIO %	TAXA REAL (L/HA)	STATUS	AÇÃO RECOMENDADA
34	420 mL	30s	0.84	0.80	+5.0%	96.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
35	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	86.9	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
36	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
37	430 mL	30s	0.86	0.80	+7.5%	98.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
38	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
39	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	86.9	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
40	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
41	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	91.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
42	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	93.7	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
43	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
44	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
45	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	86.9	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
46	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
47	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
48	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
49	430 mL	30s	0.86	0.80	+7.5%	98.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
50	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	93.7	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
51	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	91.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
52	395 mL	30s	0.79	0.80	-1.3%	90.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
53	420 mL	30s	0.84	0.80	+5.0%	96.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
54	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	93.7	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
55	420 mL	30s	0.84	0.80	+5.0%	96.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
56	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
57	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	91.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
58	330 mL	30s	0.66	0.80	-17.5%	75.4	ABAIXO	Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico.
59	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
60	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
61	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	86.9	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
62	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
63	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
64	420 mL	30s	0.84	0.80	+5.0%	96.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
65	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	91.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
66	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	86.9	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
67	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	91.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
68	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	86.9	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
69	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
70	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	91.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
71	380 mL	30s	0.76	0.80	-5.0%	86.9	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
72	430 mL	30s	0.86	0.80	+7.5%	98.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
73	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	91.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
74	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	91.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
75	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	91.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
76	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	91.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
77	390 mL	30s	0.78	0.80	-2.5%	89.1	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
78	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	93.7	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
79	480 mL	30s	0.96	0.80	+20.0%	109.7	ACIMA	Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas desuniformes.
80	480 mL	30s	0.96	0.80	+20.0%	109.7	ACIMA	Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas desuniformes.
81	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	93.7	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
82	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	91.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.

Nº	VOLUME (ML)	TEMPO	MEDIDO (L/MIN)	ESPERADO (L/MIN)	DESVIO %	TAXA REAL (L/HA)	STATUS	AÇÃO RECOMENDADA
83	440 mL	30s	0.88	0.80	+10.0%	100.6	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
84	450 mL	30s	0.90	0.80	+12.5%	102.9	ACIMA	Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas desuniformes.
85	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	91.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
86	400 mL	30s	0.80	0.80	0.0%	91.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
87	410 mL	30s	0.82	0.80	+2.5%	93.7	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.

 Recomendações & Plano de Ação

- Limpar pontas com vazão abaixo da tolerância usando escova de nylon apropriada.
- Revisar e higienizar os filtros individuais de malha dos porta-bicos correspondentes.
- Substituir pontas com vazão excessiva por bicos novos idênticos.
- Verificar no manômetro de cabine a estabilidade da pressão e aferir a bomba hidráulica do pulverizador.
- Realizar uma nova inspeção espacial de aferição após a execução das trocas e limpezas físicas.

Assinatura do Responsável Técnico

Inspetor: EAND003